

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di **CALCOLO DELLE PROBABILITÀ**
PROVA SCRITTA del 19 febbraio 2025 - canale A-L - prof. G. Nappo

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere ai seguenti **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE:** RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1.RM Siano A , B e C tre eventi, tali che $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/2$, $\mathbb{P}(C) = 1/3$, che formano una famiglia di eventi completamente indipendenti. Indicando con $A^c = \overline{A}$, $B^c = \overline{B}$ e $C^c = \overline{C}$ gli eventi complementari di A , B e C rispettivamente, quale/i delle seguenti affermazioni è/sono **SEMPRE** corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A|B \cap C) > \mathbb{P}(A)$;
- ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A \cup B \cup C^c) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C^c) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C^c) - \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C^c) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C^c)$;
- iii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C^c) = \frac{1}{12}$;
- iv) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A|B \cup C) = \mathbb{P}(A)$
- v) C ☐ E ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Esercizio 2. Donato ha comprato 11 libri (tutti diversi): vuole tenerne due, e regalare a ciascuno dei suoi amici Aldo, Bruno e Carla un cofanetto con tre libri, mettendo su ciascun cofanetto una dedica all'amico al quale lo regala. Il numero dei modi in cui può dividere gli 11 libri è dato da:

- i) C ☐ E ☐ 11!
- ii) C ☐ E ☐ $\frac{11!}{2!3!3!}$
- iii) C ☐ E ☐ $11^2 \cdot 9^3 \cdot 6^3 \cdot 3^3$
- iv) C ☐ E ☐ $\frac{1}{3!} \cdot \frac{10!}{2!3!3!}$
- v) C ☐ E ☐ $\binom{11}{2} \binom{9}{3} \binom{6}{3}$

Esercizio 3.RM Sia $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ e sia $\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$ per ogni $E \subseteq \Omega$.

Siano $K_1 = \{a, b, c\}$, $K_2 = \{c, d, e\}$, $K_3 = \{f, g\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e o errata/e?

- i) C ☐ E ☐ $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$ è una partizione (dell'evento certo);
- ii) C ☐ E ☐ Per ogni evento $E \subset \Omega$ si ha $\mathbb{P}(E) \neq \mathbb{P}(K_1)\mathbb{P}(E|K_1) + \mathbb{P}(K_2)\mathbb{P}(E|K_2) + \mathbb{P}(K_3)\mathbb{P}(E|K_3)$;
- iii) C ☐ E ☐ Sia $E = \{e, g\}$, allora $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(K_1)\mathbb{P}(E|K_1) + \mathbb{P}(K_2)\mathbb{P}(E|K_2) + \mathbb{P}(K_3)\mathbb{P}(E|K_3)$;
- iv) C ☐ E ☐ K_1, K_2, K_3 sono esaustivi;
- v) C ☐ E ☐ K_1, K_2, K_3 sono indipendenti a due a due;

Esercizio 4. Si effettuano 5 estrazioni **CON REINSERIMENTO** da un'urna con 6 palline di cui 3 Rosse e 2 Bianche e 1 Verde. Siano X_R , X_B , e X_V le variabili aleatorie che contano, rispettivamente, il numero delle palline Rosse estratte, il numero delle palline Bianche estratte e il numero delle palline Verdi estratte. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ $X_B(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X_B = k) = \binom{5}{k} \left(\frac{2}{6}\right)^k \left(\frac{4}{6}\right)^{5-k}$, per $k = 1, 2, 3, 4, 5$, e $\mathbb{P}(X_B = k) = 0$ per tutti gli altri valori di k ;
- iii) C ☐ E ☐ $\mathbb{E}(X_B) = \frac{5}{3}$;
- iv) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X_R = 2, X_B = 2) = \frac{5!}{2!2!1!} \left(\frac{3}{6}\right)^2 \left(\frac{2}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^1$;
- v) C ☐ E ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA

VALUTAZIONE Ogni esercizio vale 10 punti.

Esercizio 1. Siano dati un dado ben equilibrato e un'urna, inizialmente vuota. Si lancia il dado e si riempie l'urna con 4 palline nel seguente modo:

se esce un numero $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ si mettono nell'urna k palline bianche e $4 - k$ rosse,

mentre

se escono i numeri 5 o/o 6 si mettono solo palline rosse.

A questo punto si estraggono **SENZA REINSEMENTO** dall'urna 2 palline. Si ponga

$$E_R = \{\text{Le due palline estratte sono entrambe rosse}\}, \quad E_B = \{\text{Le due palline estratte sono entrambe bianche}\}$$

$$H_i^B = \{L'urna \text{ contiene } i \text{ palline bianche e } 4 - i \text{ rosse}\}, \text{ per } i = 0, 1, 2, 3, 4$$

- i) **(a)** Calcolare $P(H_i^B)$ e $P(E_R|H_i^B)$, per $i = 0, 1, 2, 3, 4$, specificando per quali valori di i si ha $P(E_R|H_i^B) = 0$.
(b) Calcolare $P(E_R)$.

- ii) **Sapendo che le due palline estratte sono entrambe rosse, (a)** calcolare la probabilità (condizionata) di H_2^B . **(b)** Gli eventi E_R ed H_2^B sono correlati positivamente, negativamente o sono indipendenti?

- iii) Calcolare $P(E_B)$

Sia ora X_R la variabile aleatoria che indica il numero di palline rosse estratte in totale nelle due estrazioni.

- iv) **(a)** Calcolare $E(X_R|H_i^B)$, per $i = 0, 1, 2, 3, 4$, **(b)** Calcolare $E(X_R)$.

- v) Calcolare la densità discreta di X_R . vi) **(facoltativo)** Calcolare $E\left(\frac{(X_R - 1)^2}{(X_R - 1)^2 + 2}\right)$

Esercizio 2. Siano X ed Y due variabili aleatorie, con X a valori in $\{-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, +\frac{1}{\sqrt{2}}\}$ ed Y a valori in $\{-1, 0, +1\}$, tali che

$$P\left(X = -\frac{1}{\sqrt{2}}, Y = -1\right) = P\left(X = -\frac{1}{\sqrt{2}}, Y = +1\right) = c; \quad P\left(X = 0, Y = 0\right) = 3c;$$

$$P\left(X = +\frac{1}{\sqrt{2}}, Y = -1\right) = P\left(X = +\frac{1}{\sqrt{2}}, Y = +1\right) = 2c, \quad \text{e} \quad P(X = x, Y = y) = 0, \text{ in tutti gli altri casi.}$$

- i) **(a)** Spiegare il motivo per cui $c = \frac{1}{9}$ e **(b)** calcolare la densità discreta di X .
ii) **(a)** Mostrare che il valore atteso di $|X|$ vale $\frac{\sqrt{2}}{3}$ e **(b)** mostrare che la varianza di $|X|$ vale $\frac{1}{9}$
iii) **(a)** Calcolare $Cov(X, Y)$. **(b)** Le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti?
iv) Calcolare **(a)** $P(XY = -\frac{1}{\sqrt{2}})$ e **(b)** la probabilità (condizionata) che $X = -1$ dato che $XY = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.
v) Siano $X_i, i \geq 1$, variabili aleatorie indipendenti con la stessa distribuzione di X , e sia

$$S_n = |X_1| + |X_2| + \dots + |X_n|.$$

(a) Calcolare $\mathbb{E}(S_{100})$, $\text{Var}(S_{100})$, $\mathbb{E}\left(\frac{S_{100}}{100}\right)$, e $\text{Var}\left(\frac{S_{100}}{100}\right)$.

(b1) Calcolare approssimativamente $P\left(90 \frac{\sqrt{2}}{3} \leq S_{100} \leq 110 \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$, usando le tavole della gaussiano standard e (nelle tavole) l'approssimazione $\sqrt{2} \approx 1,41$.

OPPURE (in alternativa)

(b2) Trovare una minorazione per $P\left(\left|\frac{S_{100}}{100} - \frac{\sqrt{2}}{3}\right| \leq \frac{\sqrt{2}}{30}\right)$, usando la disuguaglianza di Chebyshev.

ESERCIZI PER CASA

Rispondere alle domande degli esercizi a risposta multipla alle quali non avete risposto ed in particolare alla domanda *vi*) dell'**Esercizio 1** e alla domanda *v*) (**b1**) e/o *v*) (**b2**) dell'**Esercizio 2** (dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio a risposta aperta** e al successivo **Esercizio a risposta multipla**

Esercizio 3. Una sera Domenico, Emilio e Fabio decidono di ripetere il “gioco” dell'Esercizio 1, fino ad ottenere, per la prima volta due palline rosse, ossia:

Domenico lancerà un dado ben equilibrato e riempirà un'urna, inizialmente vuota, con 4 palline nel seguente modo:

se esce un numero $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ metterà nell'urna k palline bianche e $4 - k$ rosse,

mentre

se usciranno i numeri 5 o/o 6 metterà solo palline rosse.

A questo punto estrarrà **SENZA REINSERIMENTO** dall'urna 2 palline.

Se le due palline sono entrambe rosse si fermerà, altrimenti svuoterà l'urna e ricomincerà daccapo.

Domenico e i suoi due amici Emilio e Fabio scommettono su questo gioco:

Emilio scommette che *Domenico otterrà due palline rosse già al primo tentativo*, Fabio scommette che *Domenico otterrà due palline rosse al secondo tentativo, ma non al primo tentativo*, e infine Domenico scommette che *saranno necessari almeno tre tentativi*.

Quando Domenico avrà ottenuto per la prima volta due palline rosse andranno tutti e tre a mangiare una pizza e il vincitore pagherà una pizza agli altri due.

i) Chi dei tre amici ha maggiore probabilità di vincere (e quindi di pagare la pizza agli altri due)?

Sia N il numero di tentativi effettuati da Domenico per ottenere (per la prima volta) due palline rosse.

ii) Calcolare $E(N)$

iii) Calcolare $P(N \geq 4)$ e $P(N = 5)$

iv) Calcolare $P(N = 8 | N \geq 4)$

Esercizio 5.RM Siano date due urne, entrambe con 10 palline di cui la prima contiene 1 bianche e 9 rosse e la seconda 9 bianche e 1 rossa. Si sceglie a caso una delle due urne e si estraggono una dopo l'altra, **CON REINSERIMENTO**, due palline. Siano B_1 l'evento "la prima pallina estratta è bianca" e B_2 l'evento "la seconda pallina è bianca". Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

i) C ☐ E ☐ $P(B_1) = P(B_2)$;

ii) C ☐ E ☐ $P(B_1)P(B_2) < P(B_2 \cap B_1)$;

iii) C ☐ E ☐ $P(B_1|B_2) = P(B_2|B_1)$;

iv) C ☐ E ☐ B_1 e B_2 sono indipendenti;

v) C ☐ E ☐ Nessuna delle precedenti risposte è corretta